بنام خدا

امتحان میان‌ترم پایگاه داده ها ۲ زمان امتحان: 100 دقیقه

نکات آزمون:

۱. پاسخ‌ها را روی برگه نوشته و از دستنویس خود عکس گرفته و آپلود کنید (پاسخ تایپ شده نمره ای ندارد)
۲. پاسخ‌ها را به زبان فارسی بنویسید. سعی کنید خوانا و خوشخط بنویسید
۳. اگر ابهامی دارید با شماره ۳۳۹۱۵۸۹۵ تماس بگیرید
۴. حق استفاده از اینترنت و هیچ مدل هوش مصنوعی را ندارید.
۵. بدیهی است در صورت تشخیص تقلب، درس را پاس نخواهید شد.
۶. امکان استفاده از اسلایدها و کتاب تدریس شده را دارید.
۷. سعی کنید اینترنت جایگزین در دسترس داشته باشید.

۱. کاربردهای STAGING AREA و نحوه برخورد با جداول با اندازه مختلف در آن را بصورت کامل شرح دهید. (۲ نمره)
۲. جدول trn_Customer حاوی تراکنش های مشتریان یک فروشگاه است:

OrderID	CustomerID	OrderDate	Amount
1	100	2025-01-05	150
2	101	2025-01-12	200
3	100	2025-02-18	300
4	102	2025-02-20	120
5	100	2025-03-01	250
6	101	2025-03-15	180

کوئری بنویسید که برای هر مشتری مشخص کند:
تعداد سفارشاتی که مبلغشان بالاتر از میانگین کلی همه سفارشات است.
رتبه مشتری بر اساس تعداد سفارشات (هر مشتری چندمین مشتری پرتعداد سفارش است) (۲ نمره)

۳. جداول زیر مربوط به پایگاه داده ارائه خدمات ایرانسل را در نظر بگیرید. بر اساس آن به سوالات زیر پاسخ دهید.

a. یک دیتامارت انتخاب کنید و مدل (STAR) انبارداده را طراحی کنید. نام فیلدها را در مدل خود بنویسید. (از هر نوع فکت غیر از فکتلس یک نمونه) (۳ نمره)

b. پراسیجر پر کردن (بروزرسانی) بعد مشترک را بنویسید. فرض کنید کدپستی مشترک ممکن است تغییر کند و می خواهیم تمام این تغییرات را نگه داریم (۲ نمره)

(Subscriber) جدول ۱: مشترکین

| شناسه_مشترک | شماره_موبایل | شماره_بین‌المللی_مشترک | نام | نام_خانوادگی | کد_ملی | جنسیت | | تاریخ_تولد | تاریخ_عضویت | نوع_مشترک | وضعیت | استان | شهر | آدرس | کد_پستی | تاریخ_به‌روزرسانی |

(SubscriberLocation) جدول ۲: موقعیت_مکانی_مشترک

| شناسه_موقعیت | شناسه_مشترک | تاریخ_موقعیت | ساعت_موقعیت | شناسه_دکل | استان | شهر | | عرض_جغرافیایی | طول_جغرافیایی | تاریخ_ثبت |

(DeviceInfo) جدول ۳: اطلاعات_دستگاه

| شناسه_دستگاه | شناسه_مشترک | مدل_دستگاه | برند | سیستم_عامل | اندازه_صفحه | پشتیبانی_۴ | تاریخ_اولین_استفاده | تاریخ_ثبت | پشتیبانی_۵

(TariffPlan) جدول ۴: طرح_تعرفه

| شناسه_طرح | شناسه_مشترک | نام_طرح | نوع_طرح | تاریخ_شروع | تاریخ_پایان | هزینه_ماهانه | | تعداد_پیامک_شامل | وضعیت | تاریخ_ثبت | MB_دقیقه_مکالمه_شامل | حجم_اینترنت_شامل |

(VoiceCDR) جدول ۵: جزئیات_مکالمات_صوتی

| شماره_تماس‌گیرنده | شماره_تماس‌گیرنده_مقصد | تاریخ_شروع | زمان_شروع | | CDR_شناسه | تاریخ_پایان | زمان_پایان | مدت_تماس_ثانیه | نوع_تماس | شناسه_دکل_مبدا | شناسه_دکل_مقصد | هزینه | تخفیف | وضعیت_تماس | تاریخ_ثبت |

جدول ۶: جزئیات_مصرف_اینترنت (DataCDR)----- CDR= Call Detail Record

| شناسه_مشترک | تاریخ_شروع_جلسه | زمان_شروع_جلسه | تاریخ_پایان_جلسه | CDR_شناسه |
| Kbps_شناسه_دکل | نوع_شبکه | هزینه | سرعت_میانگین | MB_زمان_پایان_جلسه | حجم_مصرفی |
| تاریخ_ثبت |

جدول ۷: جزئیات_پیامک‌ها (SMSCDR)

| شماره_فرستنده | شماره_گیرنده | تاریخ_ارسال | زمان_ارسال | نوع_پیامک | طول_پیام | CDR_شناسه |
|هزینه | وضعیت | تاریخ_ثبت

جدول ۸: تراکنش‌های_شارژ (Charging)

| شناسه_تراکنش | شناسه_مشترک | تاریخ_تراکنش | زمان_تراکنش | مبلغ | روش_پرداخت | نوع_شارژ |
| کد_پیگیری | وضعیت | تاریخ_ثبت |

جدول ۹: صورتحساب_ماهانه (Invoice)

شناسه_صورتحساب	شناسه_مشترک	سال_دوره	ماه_دوره	مبلغ_کل	هزینه_مکالمه	هزینه_اینترنت
هزینه_پیامک	هزینه_خدمات_ارزش‌افزوده	مالیات	تخفیف	مبلغ_قابل_پرداخت	تاریخ_سررسید
وضعیت_پرداخت	تاریخ_ثبت

جدول ۱۰: موجودی_حساب (Balance)

| شناسه_موجودی | شناسه_مشترک | تاریخ_موجودی | زمان_موجودی | موجودی_اصلی | موجودی_جایزه |
| سقف_اعتباری | تاریخ_انقضا | تاریخ_ثبت |